# Pedoman Project Akhir

## Pemrograman untuk Ilmu Data dan Komputasi

MA25-21008 Kelas RA dan RB

**Rifky Fauzi**
Triyana Muliawati, S.Si., M.Si.

Program Studi Matematika
Institut Teknologi Sumatera

Semester Ganjil 2026/2027

### Target project

- Masalah nyata atau semi-nyata yang layak dikomputasikan.
- Program Python yang dapat didemonstrasikan dan dijelaskan.
- Analisis proses komputasi, bukan sekadar hasil akhir.
- Draft proposal PKM yang konsisten dengan solusi yang dibuat.

**Briefing project diampu oleh Rifky Fauzi.**

# Dua jalur project, satu prinsip yang sama

## Jalur A – Komputasi

- simulasi model matematika;
- prediksi berbasis model;
- optimisasi;
- graf, penjadwalan, atau pencarian solusi;
- eksperimen numerik.

## Jalur B – Sains Data

- eksplorasi dan pengolahan data;
- klasifikasi, prediksi, atau klasterisasi;
- analisis pola dan pengambilan keputusan;
- rekomendasi berbasis data;
- evaluasi model dan interpretasi hasil.

## Prinsip

Project dimulai dari **masalah**, lalu dirumuskan menjadi **input – proses/algoritma – output – bukti hasil**. Bukan dimulai dari "ingin memakai library/AI tertentu".

# Contoh judul – jalur komputasi

| Contoh judul | PKM | Mengapa cocok? |
|---|---|---|
| Simulasi Penyebaran Polutan Sungai Menggunakan Model Adveksi–Difusi untuk Identifikasi Zona Risiko | RE | Fokus utama adalah pertanyaan riset, pemodelan, eksperimen numerik, dan validasi hasil. |
| Prototipe Sistem Penentuan Jalur Evakuasi Adaptif Berbasis Graf, Kapasitas Jalan, dan Tingkat Risiko | KC | Luaran utamanya prototipe komputasional yang menjalankan fungsi baru untuk membantu pengambilan keputusan. |
| Optimasi Produksi Harian UMKM Roti Berdasarkan Permintaan, Stok, dan Risiko Sisa Produk | PI* | Cocok sebagai penerapan IPTEK bila solusi diterapkan pada mitra usaha nyata dan menjawab masalah operasional mitra. |
| Layanan Optimasi Jadwal dan Rute Pengantaran untuk Usaha Mikro Berbasis Python | K | Nilai utamanya berupa produk/jasa yang ditawarkan sebagai kegiatan kewirausahaan mahasiswa. |

*Tanpa mitra nyata dan bila fokusnya pada pembangunan prototipe, topik serupa dapat lebih dekat ke PKM-KC.

*Acuan skema: Panduan PKM 2026, Simbelmawa.*

# Contoh judul – jalur sains data

| Contoh judul | PKM | Mengapa cocok? |
|---|---|---|
| Klasifikasi Kualitas Udara Berdasarkan Parameter Meteorologi dan Polutan untuk Identifikasi Kondisi Berisiko | RE | Pertanyaan utamanya bersifat eksakta dan diuji melalui data, model, serta evaluasi performa. |
| Analisis Pola Keterlibatan Belajar Mahasiswa dari Aktivitas Akademik dan Interaksi Pembelajaran | RSH | Fokusnya pada fenomena perilaku/sosial; data dan model digunakan untuk menjawab pertanyaan sosial-humaniora. |
| Sistem Rekomendasi Produksi Harian untuk Mitra Bakery Berdasarkan Riwayat Penjualan | PI | Program digunakan sebagai teknologi terapan untuk meningkatkan proses pada mitra produktif. |
| Sistem Latihan Numerasi Adaptif Berbasis Data untuk Pendampingan Komunitas Belajar SMP | PM | Cocok bila sasaran utamanya pemberdayaan kelompok/komunitas non-profit dan ada proses pendampingan. |

## Pilih skema dari tujuan project

Riset: **RE/RSH**. Prototipe: **KC**. Penerapan pada mitra produktif: **PI**. Pemberdayaan komunitas: **PM**. Produk/jasa usaha mahasiswa: **K**.

*Acuan skema: Panduan PKM 2026, Simbelmawa.*

# Luaran yang dikumpulkan

## 1. Program Python

- Script atau notebook yang dapat dijalankan.
- Data daring boleh diakses langsung dari Google Spreadsheet/API publik; tidak wajib diunggah ulang.
- Fungsi utama terdokumentasi: kegunaan, parameter/input, dan output/`return`.

## 2. File presentasi

- Identitas kelompok dan judul project.
- Gaya akademik: konsisten, proporsional, mudah dibaca, dan tidak dekoratif berlebihan.
- Data, gambar, dan klaim yang bukan milik sendiri diberi sumber.

## 3. Draft proposal PKM

- Mengikuti skema PKM yang dipilih.
- Masalah, metode, dan luaran konsisten dengan program yang didemonstrasikan.

**Program tidak harus berupa web/app/GUI.** Notebook atau script Python cukup selama solusi komputasinya bermakna dan dapat dipertanggungjawabkan.

# Template minimum file presentasi

## Masalah dan rancangan

1. Identitas, judul, dan skema PKM target.
2. Masalah, bukti/urgensi, dan tujuan.
3. Input – proses komputasi – output.
4. Fungsi/algoritma utama yang digunakan.

## Bukti dan pertanggungjawaban

5. Demonstrasi program.
6. Pengujian: kasus normal dan kondisi batas/error.
7. Kajian $T(n)$ dan Big-O dari satu komponen yang bermakna; definisikan $n$.
8. Deklarasi penggunaan AI dan hubungan program dengan proposal PKM.

# Template minimum draft proposal PKM

## Substansi utama

1. Judul, anggota, dan skema PKM.
2. Latar belakang, masalah, dan urgensi.
3. Tujuan serta solusi/gagasan yang diusulkan.
4. Kebaruan/kreativitas atau nilai manfaat.
5. Metode/tahapan pelaksanaan.

## Keterlaksanaan

6. Peran program Python dalam solusi.
7. Sasaran/objek/mitra sesuai skema.
8. Luaran dan indikator keberhasilan.
9. Jadwal, gambaran kebutuhan sumber daya/biaya, dan referensi.

## Catatan

Sistematika final mengikuti panduan resmi bidang PKM yang dipilih. Daftar di atas adalah **minimum untuk tugas mata kuliah**.

# Kriteria minimum program

1. Program menghasilkan solusi komputasi/sains data yang sesuai dengan masalah.
2. Memuat minimal **3 fungsi buatan sendiri** yang memiliki peran nyata.
3. Percabangan dan/atau perulangan dipakai secara **bermakna**, bukan sekadar ditambahkan agar "ada loop".
4. Menggunakan struktur data yang sesuai: list, array/NumPy, atau dictionary.
5. Fungsi utama terdokumentasi: **kegunaan, parameter/input, tipe data, dan output/`return`**.
6. Kode tersusun modular; library digunakan untuk mendukung solusi, bukan menggantikan seluruh proses berpikir.

## Beyond "programnya jalan"

Dosen dapat mengubah input, meminta tracing, menanyakan tipe data, batas input, kemungkinan error, dan alasan pemilihan struktur/algoritma.

# Komponen penilaian

| Komponen | Bobot | Aspek yang dinilai |
|---|---|---|
| **Program dan Implementasi** | 30% | Kesesuaian solusi dengan masalah; fungsi buatan sendiri; penggunaan kontrol dan struktur data; dokumentasi fungsi; modularitas kode. |
| **Penyajian dan Kecukupan Materi** | 15% | Masalah dan tujuan; input–proses–output; demo; pengujian kondisi batas/error; $T(n)$ dan Big-O; deklarasi AI. |
| **Code Defense / Pemahaman Individual** | 35% | Menjelaskan kode; fungsi/parameter/`return`/tipe data; tracing; perubahan input; batasan/error; pertanggungjawaban bagian berbantuan AI. |
| **Proposal PKM** | 20% | Masalah dan urgensi; kesesuaian skema; kreativitas solusi; posisi program; metode dan sasaran/mitra; luaran, indikator keberhasilan, dan kelayakan. |

## Penilaian dilakukan pada sesi presentasi

Seluruh komponen dinilai dari bahan yang ditampilkan, demonstrasi program, proposal yang dibawa, serta jawaban kelompok/individu pada sesi tanya jawab.

# Bagaimana code defense dilakukan?

## Pemilihan mahasiswa

Dosen dapat memilih anggota secara **acak/representatif**, termasuk anggota yang tampak paling memahami dan paling kurang memahami program.

## Yang dapat diuji

- "Jelaskan bagian kode ini."
- "Apa tipe data variabel ini?"
- "Jika input saya ubah, apa yang terjadi?"
- "Input apa yang membuat fungsi ini gagal/tidak sesuai?"
- "Mengapa loop/if ini diperlukan?"

## Konsekuensi penilaian

- Nilai code defense adalah **individual**.
- Anggota satu kelompok dapat memperoleh nilai akhir project yang berbeda.
- Program yang benar tetapi tidak dipahami tidak memperoleh penilaian penuh.

## Inti

Yang diuji bukan siapa yang paling cepat mengetik kode, tetapi siapa yang **memahami proses komputasi** yang dikumpulkan kelompoknya.

# Menggunakan AI dengan bijak

## AI boleh digunakan untuk

- berdiskusi dan menggali alternatif ide;
- belajar konsep atau cara kerja algoritma;
- meminta contoh sederhana sebelum membuat solusi sendiri;
- memperoleh petunjuk debugging dan melakukan code review;
- memperbaiki bahasa/struktur tulisan tanpa mengubah substansi ilmiah.

## Deklarasikan penggunaan AI

Sebutkan minimal:

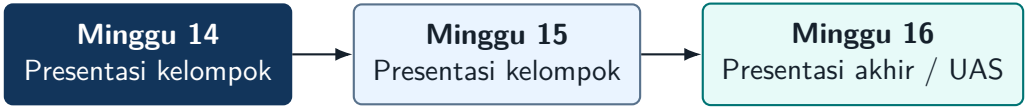
1. alat/model AI yang digunakan;
2. bagian project yang dibantu;
3. bentuk bantuan: ide, kode, debugging, analisis, atau penulisan;
4. cara tim memeriksa kembali hasil AI;
5. bagian penting yang akhirnya dipahami/dikerjakan sendiri oleh tim.

## Tidak dapat didelegasikan ke AI

Pemahaman kode, validasi data/hasil, ketepatan sumber, dan tanggung jawab akademik tetap berada pada mahasiswa.

*Prinsip: penggunaan GenAI harus transparan dan hasilnya diverifikasi oleh manusia.*

# Jadwal presentasi project




## Setiap sesi

**Presentasi masalah dan solusi → demonstrasi program → uji input oleh dosen → code defense anggota terpilih → klarifikasi proposal PKM.**

## Persiapan kelompok

Program dan data harus siap dijalankan pada hari presentasi. Pembagian urutan kelompok disampaikan oleh dosen.

# Checklist sebelum presentasi

## Program

- Bisa dijalankan dari awal sampai output.
- Anggota memahami fungsi dan struktur data utama.
- Sudah mencoba input normal dan kondisi batas.
- Satu komponen algoritma siap dianalisis $T(n)$ dan Big-O.

## Dokumen

- Slide akademik dan identitas lengkap.
- Proposal PKM konsisten dengan program.
- Sumber data/gambar/referensi tercantum.
- Deklarasi penggunaan AI sudah dibuat.

## Pertanyaan terakhir sebelum maju

**Apakah setiap anggota dapat menjelaskan apa yang dilakukan program, mengapa dilakukan, dan kapan hasilnya dapat dipercaya?**

Sumber acuan skema: Panduan PKM 2026, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Simbelmawa).